แบบฝึกหัดที่ 5.1
อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 218–238

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก อัตราส่วนตรีโกณมิติจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 222

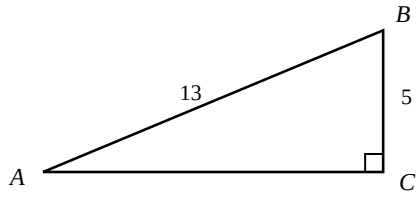
เทียบกับมุม A: sin A = ข้าม ÷ ฉาก cos A = ชิด ÷ ฉาก tan A = ข้าม ÷ ชิด (ฉาก คือด้านตรงข้ามมุมฉาก)

ตัวอย่าง △ABC มี ∠C เป็นมุมฉาก AB = 5, BC = 3, AC = 4

$\sin A = \frac{3}{5}$ $\cos A = \frac{4}{5}$ $\tan A = \frac{3}{4}$

$\sin B = \frac{4}{5}$ $\cos B = \frac{3}{5}$ $\tan B = \frac{4}{3}$

1. △ABC มี ∠C เป็นมุมฉาก ด้าน AB ยาว 13 หน่วย และด้าน BC ยาว 5 หน่วย



1) หาความยาวของ AC (ช่วยเติม: AC^2 = □ – □ = □)

.....

.....

2) หา sin A, cos A และ tan A

.....

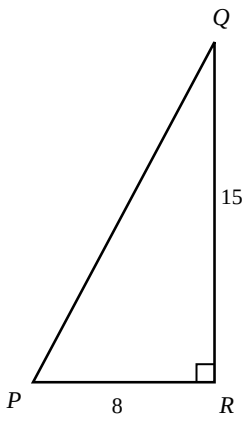
.....

3) หา sin B, cos B และ tan B

.....

.....

2. △PQR มี ∠R เป็นมุมฉาก ด้าน PR ยาว 8 หน่วย และด้าน QR ยาว 15 หน่วย



1) หาความยาวของ PQ

2) หา sin P, cos P และ tan P

ชุด ข หาความยาวของด้าน คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 226, 227, 228 และ 230

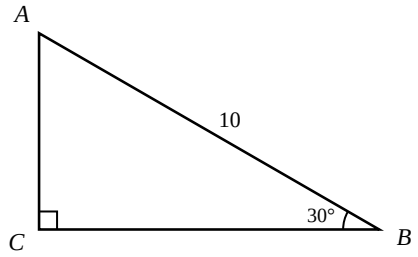
เลือกอัตราส่วนที่มีด้านที่รู้และด้านที่ต้องการหา แล้วแก้สมการ ใช้ค่าจากตาราง หรือ $\sqrt{3} \approx 1.732$

ตัวอย่าง $\angle C$ เป็นมุมฉาก AB = 8 และ $\angle A = 30°$

$BC = AB \sin 30° = 8 \times \frac{1}{2} = 4$

$AC = AB \cos 30° = 8 \times (\sqrt{3} \div 2) = 4\sqrt{3} \approx 6.93$

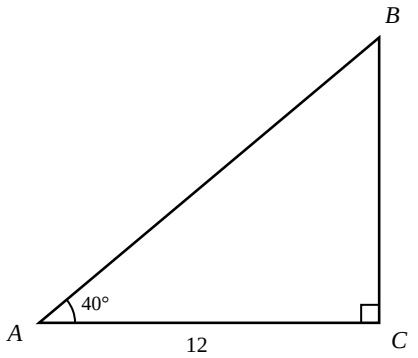
3. $\triangle ABC$ มี $\angle C$ เป็นมุมฉาก ด้าน AB ยาว 10 เซนติเมตร และ $\angle B = 30°$ (ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)



1) หาความยาวของ AC (ช่วยเติม: AC = AB × sin □ = □)

2) หาความยาวของ BC

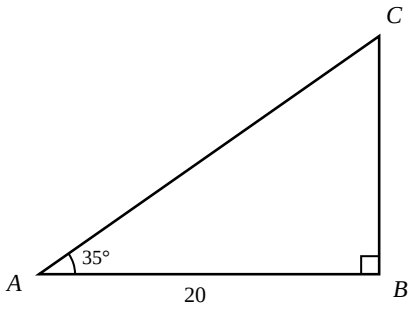
4. $\triangle ABC$ มี $\angle C$ เป็นมุมฉาก ด้าน AC ยาว 12 เซนติเมตร และ $\angle A = 40°$ (กำหนดให้ tan 40° ≈ 0.839 และ cos 40° ≈ 0.766 ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)



1) หาความยาวของ BC

2) หาความยาวของ AB

5. □ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า AB ยาว 20 เซนติเมตร และ ∠BAC = 35° (กำหนดให้ tan 35° ≈ 0.700)



1) หาความยาวของ BC

.....

.....

2) หาพื้นที่ของ □ABCD

.....

.....

ชุด ค ความสัมพันธ์และมุมพิเศษ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 235, 236 และ 237

$\sin A = \cos(90° - A)$ $\tan A = \sin A \div \cos A$ $\operatorname{cosec} A = 1 \div \sin A$ $\sec A = 1 \div \cos A$ $\cot A = 1 \div \tan A$ $\sin 30° = \cos 60° = \frac{1}{2}$ $\sin 45° = \cos 45° = \sqrt{2} \div 2$ $\tan 45° = 1$ $\tan 60° = \sqrt{3}$

ตัวอย่าง

ถ้า $\sin 70° \approx 0.940$ จะได้ $\cos 20° = \sin 70° \approx 0.940$

$\sin^2 30° + \cos^2 30° = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

6. ตอบคำถามต่อไปนี้

1) กำหนดให้ $\sin 65° \approx 0.906$ และ $\cos 65° \approx 0.423$ จงหา $\sin 25°$, $\cos 25°$ และ $\tan 65°$ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

$\sin 25° = \cos$ ..... $\approx$ ..... $\cos 25° = \sin$ ..... $\approx$ .....

$\tan 65°$ = ... $\div$ ..... $\approx$ .....

.....

2) กำหนดให้ $\cos A = \frac{3}{5}$ เมื่อ $0° < A < 90°$ จงหา $\sin A$, $\tan A$, $\operatorname{cosec} A$, $\sec A$ และ $\cot A$

.....

.....

.....

.....

3) จงหาค่าของ $2 \sin 30° + \tan^2 60°$

.....

.....

4) จงหาค่าของ $\cos 60° \cdot \tan 45° + \sec^2 30°$

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 5.2
การนำอัตราส่วนตรีโกณมิติไปใช้

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 239–247

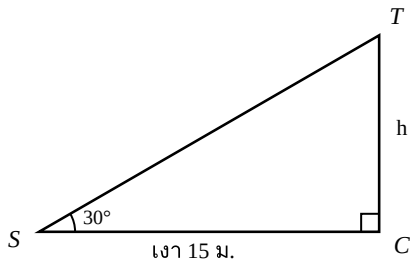
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ความสูงและระยะทาง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 240, 241 และ 243

วาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากสถานการณ์ ระบุด้านที่รู้ มุมที่รู้ และด้านที่ต้องการ แล้วเลือก sin, cos หรือ tan มุมเงย คือมุมที่มองขึ้นจากแนวระดับ

ตัวอย่าง ยืนห่างตึก 20 เมตร มองยอดตึกเป็นมุมเงย 45° (ไม่คิดความสูงของผู้มอง)
ความสูงตึก = 20 tan 45° = 20 × 1 = 20 เมตร

1. เงาของต้นไม้ยาว 15 เมตร แนวแสงแดดทำมุม 30° กับพื้นราบ ต้นไม้สูงประมาณกี่เมตร (√3 ≈ 1.732 ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

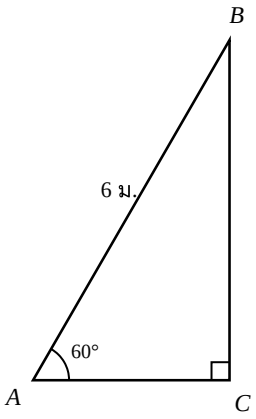


1) หาความสูงของต้นไม้ (ช่วยเติม: tan 30° = h ÷ □ จึงได้ h = □ × tan 30°)

.....

.....

2. บันไดยาว 6 เมตร พาดกำแพงโดยทำมุม 60° กับพื้น (√3 ≈ 1.732)



1) ปลายบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตร

.....

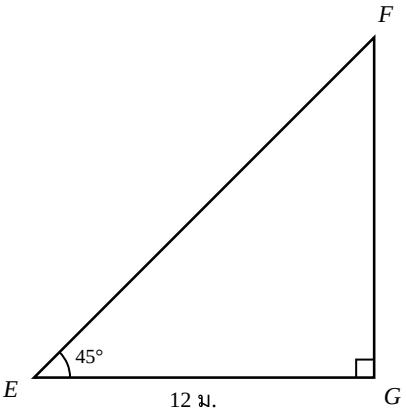
.....

2) โคนบันไดห่างจากกำแพงกี่เมตร

.....

.....

3. เอยืนห่างจากเสาธง 12 เมตร มองเห็นยอดเสาธงเป็นมุมเงย 45° ถ้าระดับสายตาของเอสูงจากพื้น 1.5 เมตร เสาธงสูงกี่เมตร



1) หาความสูงของเสาธง

.....

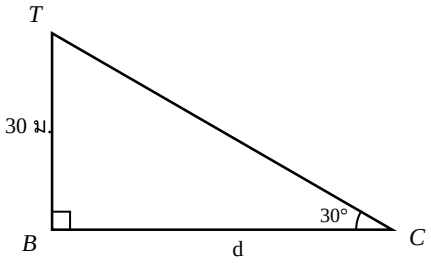
.....

ชุด ข มุมก้ม คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 245 และ 246

มุมก้ม คือมุมที่มองลงจากแนวระดับ มุมก้มจากจุดบนมีขนาดเท่ากับมุมเงยจากจุดล่าง (มุมแย้ง)

ตัวอย่าง มองจากยอดหอสูง 10 เมตร เห็นวัตถุบนพื้นเป็นมุมก้ม 45°
มุมเงยจากวัตถุถึงยอดหอ = 45° ระยะห่าง = 10 ÷ tan 45° = 10 เมตร

4. ยืนบนดาดฟ้าตึกสูง 30 เมตร มองเห็นรถที่จอดบนพื้นเป็นมุมก้ม 30° รถอยู่ห่างจากตึกประมาณกี่เมตร (√3 ≈ 1.732 ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)



1) หาระยะ d (ช่วยเติม: มุมเงยจากรถถึงยอดตึก = □° ได้ tan □° = 30 ÷ d)

.....

.....

5. แก้โจทย์ต่อไปนี้ (√3 ≈ 1.732 ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

1) จากยอดประภาคารสูง 20 เมตร มองเห็นเรือ 2 ลำ ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันด้านเดียวกัน เป็นมุมก้ม 45° และ 30° เรือ 2 ลำอยู่ห่างกันประมาณกี่เมตร

.....

.....

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569